Formelsamling i Energiteknik

Version 2025-08-20 13:25

Olof Björkqvist och Marcus Eriksson

Formler och beteckningar utgående från Soleimani Mohseni m. fl., 2018 och Alvarez, 2006

Korrekturfel och förbättringsförslag kan rapporteras till Olof Björkqvist <olof.bjorkqvist@miun.se>
Detta verk är publicerat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens (CC BY-SA 4.0)

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH)
Mittuniversitetet

Innehåll

1 Generella formler **2**

2 Värmelära **4**

3 Värmeöverföring **7**

4 Pumpsystem **12**

5 Värmeväxlare **15**

6 Kraft- och kylprocesser **18**

Symboler **22**

Referenser **25**

Kapitel 1

Generella formler

Beteckningar

Acceleration, m/s^2 (a)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Area m^2 (A)
Densitet, kg/m^3 (ϱ)
Effekt, generellt, W (P)
Energi, J (E)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Kraft, N (F)
Längd, m (L)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas $\mathrm{q_m}$) ($\dot{m}$)
Sträcka, m (s)
Tid, s (t)
Tryck, Pa (p)
Tyngdacceleration, m/s^2 (g)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Volym, m^3 (V)
Volymitet, specifik volym, m^3/kg (v)

Formler och samband

Area: $A = L \cdot L$ (m^2)

Volym: $V = L \cdot L \cdot L$ (m^3)

Massflöde: $\dot{m} = \dfrac{dm}{dt}$ (kg/s)

Hastighet: $v = \dfrac{dL}{dt}$ (m/s)

Acceleration: $a = \dfrac{dc}{dt}$ (m/s^2)

Newtons andra lag: $F = m \cdot a$ (N)

Arbete: $dW = F \cdot ds$ (J, Nm)

Arbete vid konstant kraft: $W = F \cdot s$ (J, Nm)

Lägesenergi: $E = m \cdot g \cdot h$ (J, Nm)

Rörelseenergi $E = \dfrac{m \cdot v^2}{2}$ (J, Nm)

Effekt: $P = \dfrac{dW}{dt}$ (W, Watt)

Densitet: $\varrho = \dfrac{m}{V}$ (kg/m^3)

Volymitet: $v = \dfrac{V}{m}$ (m^3/kg)

Tryck: $p = \dfrac{F}{A}$ (Pa, Pascal, N/m^2)

Verkningsgrad: $\eta = \dfrac{\text{Nyttig avgiven energi}}{\text{Tillförd energi}}$

Kapitel 2

Värmelära

Beteckningar

Allmänna, universella gaskonstanten 8,314, J/(mol·K (R_u)
Antal mol (n)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Entalpi, J (kan även betecknas I) (H)
Entropi, J/K (S)
Exergi, J (X)
Gibbs fria energi, J (G)
Inre energi, J (U)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Isokor specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_v)
Specifik värmemängd, J (q)
Massa, kg (m)
Polytropkonstant (n)
Specifik entropi, J/(kg·K (s)
Specifik gaskonstant, J/K (R)
Specifik värmekapacitet, J/kg·K (c)
Sträcka, m (s)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Tryck, Pa (p)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Volym, m^3 (V)
Värmemängd, J (Q)

Grundläggande formler och definitioner

Första huvudsatsen för ett slutet system:

$Q - W = \Delta U$

Med teckenkonventionen:

$Q > 0$ betyder *tillfört värme* från omgivningen

$Q < 0$ betyder *bortfört värme* från systemet

$W > 0$ betyder *bortfört arbete* från systemet

$W < 0$ betyder *tillfört arbete* från omgivningen

Första huvudsatsen för ett öppet system:

$q - w = (h_2 - h_1)_{entalpi} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g \cdot (h_2 - h_1)_{\text{höjd}}$

Allmänna gaslagen: $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$, eller $p \cdot V = n \cdot R_u \cdot T$
där R_u = Almänna gaskonstanten och n = antal mol

Värme vid konstant tryck:
$dQ = m \cdot c_p \cdot dt$. $Q \approx m \cdot \overline{c_p} \cdot \Delta T$ då c_p varierar lite.

Värme vid konstant volymitet:
$dQ = m \cdot c_v \cdot dt$. $Q \approx m \cdot \overline{c_v} \cdot \Delta T$ då c_v varierar lite.

Samband mellan $\mathbf{c_p}$, $\mathbf{c_v}$ och R för ideala gaser:

$c_p - c_v = R$ samt $\frac{c_p}{c_v} = \kappa$.

Volymändringsarbete: $; dW = F \cdot ds = p \cdot A \cdot ds = p \cdot dV$

Tekniskt arbete: $dW_t = -p \cdot dV$; $dw_t = -p \cdot dv$
Miunustecknet definierat att avgivet arbete vid expansion är >0

Entalpi: $h = u + p \cdot v$
$dq = dh - v \cdot dp$

Entropi: $ds = \left(\frac{dq}{dT}\right)_{rev}$

Gibbs fria energi: $G = H - T \cdot S$
$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$ för en isoterm process.

Exergi: $X_{\text{värme}} = \left(1 - \frac{T_{\text{omgivning}}}{T_{\text{källa}}}\right) \cdot Q$
$X_{\text{arbete}} = W_t = W - p \cdot (V_2 - V_1)$

Termodynamiska processer

Isokor process: $V = konstant$
$Q = m \cdot c_v \cdot \Delta T$
$w = 0$
$w_t = v \cdot \Delta p$...

Isobar process: $p = konstant$
$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$
$w_t = 0$

Isoterm process: $T = konstant$
$Q = W = W_t = m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2} =$
$= m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{v_2}{v_1}$
$w = R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2} = R \cdot T \cdot \ln \frac{v_2}{v_1} = T \cdot (s_2 - s_1)$ för en ideal gas.

Adiabat och isentrop process:

$\Delta Q = 0$ och $\Delta s = 0$

$q = 0$

$$W = \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{\kappa - 1} = m \cdot \frac{R \cdot (T_1 - T_2)}{\kappa - 1} = U_1 - U_2$$

$w_t = h_2 - h_1 = \kappa \cdot w$

Polytrop process: $p \cdot V^n = kontant$

$Q = m \cdot c_n \cdot (T_2 - T_1)$ där $c_n = -c_v \cdot \dfrac{\kappa - n}{n - 1}$

$$W = \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{n - 1} = m \cdot \frac{R \cdot (T_1 - T_2)}{n - 1}$$

$W_t = n \cdot W$

Carnotprocess: $\eta_c = \dfrac{\Delta s \cdot (T_1 - T_2)}{\Delta s \cdot (T_1 - 0)} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$

Kapitel 3

Värmeöverföring

Beteckningar

Area m^2 (A)
Termisk diffusivitet, m^2/s (α)
Diameter,m (kan även betecknas d) (D)
Diameter,m (kan även betecknas d) (D)
Frekvens, Hz, (kan också betecknas v) (f)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Ljusets hastighet, m/s (c)
Ljusets hastighet i vaccum 2,998 $\cdot$ 10^8, m/s (c_0)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Kinematisk viskositet, m^2/s (ν)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Nusselts tal, dimensionslöst (Nu)
Prandtls tal, dimensionslöst (Pr)
Reynolds tal, dimensionslöst (Re)
Svartkropps strålningseffekt, W/m^2 (E_b)
Stefan-Boltzmans konstant 5,67 $\cdot$ 10^{-8}(W/(m^2·K (σ)
Våglängd, m (λ)
Våt omkrets (fluidberörd omkrets), m (O)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Tjocklek, gränsskiktstjocklek, m (δ)
Värmeeffekt, W ($\dot{Q}$)
Värmeledningstal, W/(m^2·K) (kan även betecknas k) (U)
Värmeledningstal, värmekonduktivitet, W/(m·K) (λ)
Värmemotstånd, K/W (R)
Värmeövergångstal, W/(m^2·K) (α)

Värmeledning

Värmeledning genom plan vägg:

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx} = \lambda \cdot A \frac{T_1 - T_2}{\delta} =$$
$$= \frac{(T_1 - T_2)}{\left(\frac{\delta}{\lambda \cdot A}\right)} = \left| \frac{\delta}{\lambda \cdot A} = R \right| = \frac{T_1 - T_2}{R}$$

där T_1 och T_2 är temperaturena på väggens varma respektive kalla yta.

Värmeledning genom kompositvägg med konvektionsöverföring:

$$\begin{aligned}
\dot{Q} &= U \cdot A \cdot (T_i - T_u) = \\
&= \frac{(T_i - T_u) \cdot A}{\left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_u}\right)} = \\
&= \frac{(T_i - T_u)}{\left(\frac{1}{\alpha_i \cdot A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \cdot A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 \cdot A} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n \cdot A} + \frac{1}{\alpha_u \cdot A}\right)} = \\
&= \frac{(T_i - T_u)}{R_{tot}}
\end{aligned}$$

$$R_{tot} = \frac{1}{\alpha_i \cdot A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \cdot A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 \cdot A} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n \cdot A} + \frac{1}{\alpha_u \cdot A} = \frac{1}{U \cdot A} \text{ (K/W)}$$

där T_i och T_u är temperaturena i väggens varma respektive kalla omgivning, långt från väggen.

Notera att värmemotståndet R_{tot} även kan definieras som

$$R_{tot} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_u} \text{ (K/(W·m}^2\text{))}$$

I det fallet blir $\dot{Q} = \dfrac{A \cdot (T_i - T_u)}{R_{tot}}$

Termisk diffusivitet

$$\alpha = \frac{\lambda}{\varrho \cdot c_p} \text{ m}^2\text{/s}$$

Konvektion

Dimensionslösa tal

Reynolds tal: $Re = \dfrac{v_m \cdot d_h}{\nu} =$

$= \left|\mu = \dfrac{\nu}{\varrho}\right| = \dfrac{v_m \cdot d_h \cdot \varrho}{\mu}$

d_h (hydraliska diametern) $= \dfrac{4 \cdot \textit{tvärsnittsarean}}{\textit{våt omkrets}} = \dfrac{4 \cdot A}{O}$

v_m (medelhastigheten) $= \dfrac{\dot{m}}{\varrho \cdot A}$

Prandtls tal: $Pr = \dfrac{c_p \cdot \mu}{\lambda} = \dfrac{c_p \cdot \nu \cdot \varrho}{\lambda} = \dfrac{\nu}{\alpha}$

där α i uttrycket $\dfrac{\nu}{\alpha}$ är ämnets termiska diffusivitet.

Nusselts tal: $Nu = \dfrac{\alpha \cdot d_h}{\lambda}$

Korrelationer för Nusselts tal, dimensionslöst (Nu) finns till exempel i Soleimani Mohseni m. fl., 2018 och Alvarez, 2006. Några generellt användbara korrelationer är:

Externt flöde, plan platta

$$\overline{Nu}_L = (0,037 \cdot Rr_L^{4/5} - 871) \cdot Pr^{1/3}$$

Då: $Re_{x,c} = 5 \cdot 10^5,\ Re_L \leqslant 10^8$ och $0,6 \leqslant Pr \leqslant 60$

Internt flöde, rör (Dittus-Boelters korrelation)

$$Nu_D = 0,023 \cdot Re_D^{4/5} \cdot Pr^n$$

Då: $0,6 \leqslant Pr \leqslant 160,\ Re_D \geqslant 10^5, \dfrac{L}{d} \geqslant 10$

$n = 0,4$ då $T_s > T_m$

$n = 0,3$ då $T_s < T_m$

Samband mellan tryckfall och värmeöverföringskoefficient för cirkuära rör

Konstanta röregenskaper, variabelt volymflöde

Laminärt flöde	*Turbulent flöde*
$P_f \propto v \propto \dot{V}$	$p_f \propto v^{1,75 \text{ till } 2}$
$\alpha \propto v^{0 \text{ till } 0,3}$	$\alpha \propto v^{0,8}$

Konstant volymflöde, variabel rördiameter

Laminärt flöde	*Turbulent flöde*
$p_f \propto d^{-4}$	$p_f \propto d^{-(4,75 \text{ till } 5)}$
$\alpha \propto d^{-1}$	$\alpha \propto d^{-1,8}$

Strålning

Våglängd

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$c = \dfrac{c_0}{n}$ där n = index

Fotonenergi

$$e = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

där h = plancks konstant $= 6,626069 \cdot 10^{-34} J \cdot s$

Svartkroppsstrålning

$E_b(T) = \sigma \cdot T^4$ där σ = Stefan Boltzmanns konstant $= 5,67 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2 \cdot K^4)$

Emissivitet

$$\varepsilon(T) = \frac{E(T)}{E_b(T)} = \frac{\int_0^\infty \varepsilon_\lambda(\lambda, T) \cdot E_{b,\lambda}(T, \lambda) \cdot d\lambda}{\sigma \cdot T^4}$$

Absorptans, reflektans och transmittans

$$\text{Absorptans} = \alpha = \frac{absorberad\ strålning}{total\ strålning}$$
$$\text{Reflektans} = \rho = \frac{reflekterad\ strålning}{total\ strålning}$$
$$\text{Transmittans} = \tau = \frac{transmitterad\ strålning}{total\ strålning}$$
$$\alpha = \frac{G_{abs}}{G}$$
$$\rho = \frac{G_{ref}}{G}$$
$$\tau = \frac{G_{trans}}{G}$$
där G = totalt inkommande strålning (W/m^2)

$G_{abs} + G_{ref} + G_{trans} = G$

$\alpha + \rho + \tau = 1$

Opak kropp $\tau = 0 \rightarrow \alpha + \rho = 0$

Svart kropp: $\tau = 0; \rho = 0; \alpha = \varepsilon = 1$

Kirchoffs lag: $\varepsilon_\lambda(T) = \alpha_\lambda(T)$

då en yta är i termodynamisk jämvikt

Vinkelfaktorer

$F_{i\rightarrow j} =$ andelstrålning som lämnar yta i och träffar yta j

$\sum_{j=1}^{N} F_{ij} = 1$ där ytan i är helt omsluten av N ytor.

F_{11}är strålning som yta i utbyter med sig själv

Superpositionsregeln:

$F_{1\rightarrow(2+3)} = F_{12} + F_{13}$

$A_1 \cdot F_{1\rightarrow(2+3)} = A_1 \cdot F_{12} + A_1 \cdot F_{13}$

$(A_1 + A_2) \cdot F_{1\rightarrow(2+3)} = A_2 \cdot F_{12} + A_3 \cdot F_{13}$

Reciprocitetslagen

$A_1 \cdot F_{12} = A_2 \cdot F_{21}$

Värmeutbyte mellan svarta ytor:

$$\dot{Q}_i = \sum_{j=1}^{N} A_i \cdot F_{ij} \cdot \sigma \cdot \left(T_i^4 - T_j^4\right)$$

Värmeutbyte mellan gråa ytor:

$\varepsilon_{res} = F_{12} \cdot \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2$

Vid stora parallella plattor

$$\varepsilon_{res} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

Då ytan A_1 är helt omsluten

$$\varepsilon_{res} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

Sammansatt värmeöverföring:

$\alpha_{svart} = \sigma \cdot \beta$

$$\beta = \frac{T_1^4 - T_2^4}{T_1 - T_2}$$

$\alpha_s = \varepsilon \cdot F_{12} \cdot \alpha_{svart}$

sammansatt värmeövergångskoefficient:

$\alpha = \alpha_s + \alpha_{konv}$

Kapitel 4

Pumpsystem

Beteckningar

Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Arbetseffekt, W ($\dot{W}$)
Area m^2 (A)
Densitet, kg/m^3 (ϱ)
Diameter,m (kan även betecknas d) (D)
Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst (ξ)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Längd, m (L)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Maximal sughöjd (*net positive suction head)* ($NPSH$)
Strömningsförlust, m (h_f)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Tryck, Pa (p)
Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)
Tyngdacceleration, m/s^2 (g)
Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut (n)
Volym, m^3 (V)
Volymitet, specifik volym, m^3/kg (v)
Volymflöde, m^3/s ($\dot{V}$)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Uppfordringshöjd, m (H)

Formler och samband

Teoretiskt pumparbete vid en isokor process: $w = v \cdot \Delta p$

Energiekvationen för pumpar och fläktar

$$p_1 + \varrho \cdot g \cdot h_1 + \frac{v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{pump} =$$
$$= p_2 + \varrho \cdot g \cdot h_2 + \frac{v_2^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12}$$
$$\Delta p_{flakt} = (p_2 - p_1) + \varrho \cdot g \cdot (h_2 - h_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12} \approx$$
$$\approx p_2 - p_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12}$$

om $\varrho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$ är litet

Uppfordringshöjd:

$$H_{pump} = \frac{p_{ut} - p_{in}}{\varrho \cdot g} + \frac{v_{ut}^2 - v_{in}^2}{2 \cdot g} + h_{ut} - h_{in} + \Delta h_f =$$
$$= \frac{p_{0,ut} - p_{0,in}}{\varrho \cdot g} + h_{ut} - h_{in} + \Delta h_f$$

där $p_{ut} - p_{in}$ = ökningen av det statiska trycket i pumpen, $p_{0,ut} - p_{0,in}$ = ökningen av totaltrycket i pumpen och Δh_f = friktionsförluster i rörsystemet.

Kavitation och NPSH

$$NPSH = \frac{p_{0,s} - p_{å}}{\varrho \cdot g} = \frac{p_a - p_{å}}{\varrho \cdot g} - h_s - h_{fs}$$
$$NPSH \geqslant NPSH_{erf}$$

$p_{0,s}$ = absoluta totaltrycket vid pumpinloppet, $p_{å}$ = vätskans ångbildningstryck vid aktuell temperatur, p_a = lufttryck vid en öppen vätskeyta, h_s = höjdskillnad mellan vätskeyta och pumpinlopp, samt h_{fs} = strömningsförluster i sugledningen. $NPSH_{erf}$ är pumpens minsta NPSH vid ett givet driftfall.

Pumparbete:

$$\dot{W} = \frac{\dot{W}_n}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{V} \cdot \varrho \cdot g \cdot H}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{m} \cdot g \cdot H}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{V} \cdot \Delta p_t}{\eta_{tot}}$$

där Δp_t är totala tryckökningen i pumpen.

Likformighetslagar

$$\dot{V} \propto n \cdot D^3$$
$$\dot{m} \propto n \cdot \varrho \cdot D^3$$
$$H \propto n^2 \cdot D^2$$
$$\dot{W} \propto n^3 \cdot \varrho \cdot D^5$$

Strömningshastighet för inkompressibla medier:

$$v_m = \frac{\dot{V}}{A} = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A}$$

där v_m är fluidens medelhastighet och A rörets tvärsnittsarea.

Driftfall vid parallell- och seriekopplade pumpar

Kopplingsfall	Pump 1	Pump 2	Kombinerat fall
Parallellkoppling	$H_1 = H_{tot}$	$H_2 = H_{tot}$	$H_{tot} = H_1 = H_2$
	$\dot{V}_1 = \dot{V}_{tot} - \dot{V}_2$	$\dot{V}_2 = \dot{V}_{tot} - \dot{V}_1$	$\dot{V}_{tot} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2$
Seriekoppling	$H_1 = H_{tot} - H_2$	$H_2 = H_{tot} - H_1$	$H_{tot} = H_1 + H_2$
	$\dot{V}_1 = \dot{V}_{tot}$	$\dot{V}_2 = \dot{V}_{tot}$	$\dot{V}_{tot} = \dot{V}_1 = \dot{V}_2$

Strömningsförluster:

$$h_f \approx konst \cdot \dot{V}^2$$

Strömingsförluster som beror på friktion i cirkulära rör:

$$h_f = \frac{\lambda \cdot L \cdot v_m^2}{2 \cdot d \cdot g} = \frac{8 \cdot \lambda \cdot L \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^5 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \frac{\lambda \cdot L \cdot v_m^2}{2 \cdot d} = \rho \cdot \frac{8 \cdot \lambda \cdot L \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^5}$$

där v_m är fluidens medelhastighet

Strömningsförluster som beror på engångsförluster i ventiler, rörböjar etc:

$$h_f = \frac{\sum \xi \cdot v_m^2}{2 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \frac{\sum \xi \cdot v_m^2}{2}$$

där $\sum \xi$ är summan av engångsförlustkoefficienterna för systemet.

Strömningsförluster i cirkulära rör som beror på både friktions- och engångsförluster:

$$h_f = (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{v_m^2}{2 \cdot g} = (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{8 \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^4 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \varrho \cdot (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{v_m^2}{2} = \varrho \cdot (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{8 \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^4}$$

Kapitel 5

Värmeväxlare

Beteckningar

Area m^2 (A)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (ε)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Värmeledningstal, W/(m^2·K) (kan även betecknas k) (U)
Värmemängd, J (Q)
Värmeeffekt, W ($\dot{Q}$)

Värmebalanser

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= \dot{m}_k \cdot c_{p,k} \cdot (T_{k,in} - T_{k,ut}) = \\ &= \dot{m}_v \cdot c_{p,v} \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut}) = \\ &= U \cdot A_s \cdot \Delta T_{lm}\end{aligned}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

Motströmsvärmeväxlare	*Medströmsvärmeväxlare*
$\Delta T_1 = T_{v,in} - T_{k,ut}$	$\Delta T_1 = T_{v,in} - T_{k,in}$
$\Delta T_2 = T_{v,ut} - T_{k,in}$	$\Delta T_2 = T_{v,ut} - T_{k,ut}$

Försmutsning och beläggningar

$$\frac{1}{U_s} = \frac{1}{U_r} + \frac{\delta_s}{\lambda_s}$$

där index-s betyder smutsig (belagd) yta och index-r betyder ren yta.

NTU-metoden

Värmeväxlareffektivitet

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}} = \frac{\textit{Verklig överförd värmeeffekt}}{\textit{Teoretiskt maximalt överförd värmeeffekt}}$$
$$= \frac{C_v \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut})}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{C_k \cdot (T_{k,ut} - T_{k,in})}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})}$$
$$= \frac{C_{max} \cdot (|T_{in} - T_{ut}|)_{min}}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{C_{min} \cdot (|T_{in} - T_{ut}|)_{max}}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{(|T_{in} - T_{ut}|)_{max}}{(T_{v,in} - T_{k,in})}$$

$$\dot{Q} = C_k \cdot (T_{k,ut} - T_{k,in})$$
$$= C_v \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut})$$

$C = \dot{m} \cdot c_p$ för varma respektive kalla flödet

$\dot{Q}_{max} = C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})$

där $C_{min} = \{C_v, C_k\}_{min}$ dvs minsta $\dot{m} \cdot c_p$ för C_v *eller* C_k

$C_r = \dfrac{C_{min}}{C_{max}}$

$NTU = \dfrac{U \cdot A_s}{C_{min}}$ där A_s är värmeväxlarens värmeöverförande yta.

Motströms värmeväxlare

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU \cdot (1 - C_r)}}{1 - C_r \cdot e^{-NTU \cdot (1 - C_r)}} \text{ då } C_r < 1$$
$$\varepsilon = \frac{NTU}{1 - NTU} \text{ då } C_r = 1$$

Medströms värmeväxlare

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU \cdot (1 + C_r)}}{1 + C_r}$$

Tubvärmeväxlare

1 mantelpass, 2, 4, ... tubpass

$$\varepsilon_1 = 2 \cdot \left[1 + C_r + \sqrt{1 + C_r^2} \cdot \frac{1 + e^{(-NTU \cdot \sqrt{1 + C_r^2})}}{1 - e^{(-NTU \cdot \sqrt{1 + C_r^2})}} \right]^{-1}$$

n mantelpass, 2n, 4n ... tubpass

$$\varepsilon = \left[\left(\frac{1 - \varepsilon_1 \cdot C_r}{1 - \varepsilon_1} \right)^n - 1 \right] \cdot \left[\left(\frac{1 - \varepsilon_1 \cdot C_r}{1 - \varepsilon_1} \right)^n - C_r \right]^{-1}$$

Tvärströms värmeväxlare, enkelt pass

Uttrycken $exp[\ldots]$ i sambanden nedan motsvarar $e^{[\ldots]}$

Båda fluiderna oblandade

$$\varepsilon = 1 - exp\left[\frac{NTU^{0,22}}{C_r} \cdot \left(exp(-C_r \cdot NTU^{0,78}) - 1\right)\right]$$

$\mathbf{C_{max}}$ blandad, $\mathbf{C_{min}}$ oblandad

$$\varepsilon = \frac{1}{C_r} \cdot (1 - exp\{-C_r \cdot [1 - exp(-NTU)]\})$$

$\mathbf{C_{max}}$ oblandad, $\mathbf{C_{min}}$ blandad

$$\varepsilon = 1 - exp\left\{\frac{1}{C_r} \cdot [1 - exp(-C_r \cdot NTU)]\right\}$$

Alla värmeväxlare då $\mathbf{C_r = 0}$

$$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$$

Kapitel 6

Kraft- och kylprocesser

Beteckningar

COP	Kyl- eller värmefaktor, dimensionslöst
η	Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst
h	Specifik entalpi, J/kg (kan även betecknas i)
$\dot{m}$	Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m)
n	Polytropkonstant
$\dot{Q}$	Värmeeffekt, W
r	Kompressionsförhållande (kan också betecknas ε)
r_p	Tryckförhållande i en gasturbin (kan också betecknas ε)
s	Specifik entropi, J/(kg·K
v	Volymitet, specifik volym, m^3/kg
w	Specifikt arbete, J/kg (index t betyder tekniskt arbete)
x	Ånghalt kg ånga / kg vatten, dimensionslöst (kan även betecknas ν)

Ångkraftprocessen:

Index

f	fuktig ånga
is	isentrop
t1	tillstånd efter kondensor
t2	tillstånd efter matarvattenpump
t3	tillstånd efter överhettare
t4	tillstånd efter turbin
’	mättad vätska; ingående flöde
”	mättad ånga; utgående flöde

Ånghalt:

$$x = \frac{h_f - h'}{h'' - h'} = \frac{s_f - s'}{s'' - s'} = \frac{v_f - v'}{v'' - v'}$$

Entalpi i fuktiga området:

$$h_f = x \cdot h'' + (1 - x) \cdot h' = x \cdot (h'' - h') + h' = x \cdot r + h'$$

Termisk verknininingsgrad:

$$\eta_t = \frac{(h_{t3} - h_{t4}) - (h_{t2} - h_{t1})}{h_{t3} - h_{t2}} = 1 - \frac{h_{t4} - h_{t1}}{h_{t3} - ht2}$$

Turbinens isentropverkningsgrad:

$$\eta_{is} = \frac{h_{t3} - h_{t4}}{h_{t3} - h_{t4,is}}$$

Värmebalans förvärmare:

$$\dot{m}_{1,in} \cdot h_{1,in} + \dot{m}_{2,in} \cdot h_{2,in} = \dot{m}_{1,ut} \cdot h_{1,ut} + \dot{m}_{2,ut} \cdot h_{2,ut}$$

Massbalans blandningsförvärmare:

$$\dot{m}_{1,in} + \dot{m}_{2,in} = \dot{m}_{3,ut}$$

Förbränningsmotorer

Ideal Ottomotor

$$r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$$

V_{max} = Volymen då kolven är i sitt nedersta läge

V_{min} = Volymen då kolven är i sitt översta läge

$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}$ då $c_p = konstant$

Ideal Dieselmotor

$$r_c = \frac{V_3}{V_2}$$

V_3 = Volymen då den isobara värmetillförseln är avslutad

V_2 = Volymen då den isobara värmetillförseln börjar

Kompressionsförhållandet är $r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$ där

$V_{max} =$ volymen innan kompressionen och

$V_{min} =$ volymen efter kompressionen

$\eta_{Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{(\kappa-1)}} \cdot \left[\frac{r_c^{\kappa} - 1}{\kappa \cdot (r_c - 1)}\right]$ då $c_p = konstant$

Ideala gasturbiner

Enkel gasturbincykel

$$\eta_t = \frac{w}{q_{23}} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_2) - c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

där netto arbete $w =$ skillnad mellan tillfört och avgivet värme

$\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = r_p{}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$ där $r_p = \frac{p_2}{p_1}$

Ekvationen ovan kan omforumleras till

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} = 1 - \frac{1}{r_p{}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}$$

Rekuperativ ideal gasturbin

Index

1: tillstånd före kompression
2: tillstånd efter kompressor
3: tillstånd före turbin
4: tillstånd efter turbin
5: tillstånd före brännkammare
6: tillstånd före rekuperator

$$
\begin{aligned}
\eta_t &= \frac{w}{q_{53}} = \frac{q_{\text{tillfört}} - q_{\text{bortfört}}}{q_{\text{brännkammare}}} \\
&= \frac{c_p \cdot (T_3 - T_2) - c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_5)} \\
&= \frac{(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)}{T_3 - T_5} = \left| T_5 = T_4 \right| = \frac{(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)}{T_3 - T_4} \\
&= 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_4} = 1 - \frac{T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{T_1}{T_3} \\
& 1 - \frac{1}{\frac{T_3}{T_1}} \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \\
& \text{då } T_5 = T_4
\end{aligned}
$$

Verkliga processer

Vid beräkning av verkliga processer kan polytropexponenten användas för att beskriva verklig kompression och expansion. Det är inte självklart att alla steg har samma polytropexponent. Om olika steg har skilda polytropexponenter måste varje steg beräknas separat.

Kylmaskiner och värmepumpar

Index

is	isentrop
t1	tillstånd efter förångare
t2	tillstånd efter kompressor
t3	tillstånd efter kondensor
t4	tillstånd efter ventil
L	Tillfört värme i förångaren
H	Avgivet värme i kondensorn
R	Kylmaskin
HP	Värmepump

Värmebalanser:

$$
\begin{aligned}
\dot{Q}_L &= \dot{m}_{köldmedium} \cdot (h_{t1} - h_{h4}) \\
\dot{Q}_H &= \dot{m}_{köldmedium} \cdot (h_{t2} - h_{h3})
\end{aligned}
$$

Köldfaktor och värmefaktor:

$$COP_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{kompressor}}$$

$$COP_{HP} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_{kompressor}}$$

Kompressorns isentropverkningsgrad:

$$\eta_i s = \frac{h_{t2,is} - h_{t1}}{h_{t2} - h_{t1}}$$

Symboler

A Area m^2.

COP Kyl- eller värmefaktor, dimensionslöst.

D Diameter,m (kan även betecknas d).

E Energi, J.

E_b Svartkropps strålningseffekt, W/m^2.

F Kraft, N.

G Gibbs fria energi, J.

H Uppfordringshöjd, m.

H Entalpi, J (kan även betecknas I).

L Längd, m.

$NPSH$ Maximal sughöjd (*net positive suction head).*

Nu Nusselts tal, dimensionslöst.

O Våt omkrets (fluidberörd omkrets), m.

P Effekt, generellt, W.

Pr Prandtls tal, dimensionslöst.

Q Värmemängd, J.

R Värmemotstånd, K/W.

R Specifik gaskonstant, J/K.

R_u Allmänna, universella gaskonstanten 8,314, J/(mol·K.

Re Reynolds tal, dimensionslöst.

S Entropi, J/K.

T Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t).

U Inre energi, J.

U Värmeledningstal, $W/(m^2 \cdot K)$ (kan även betecknas k).

V Volym, m^3.

W Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete).

X Exergi, J.

α Termisk diffusivitet, m^2/s.

α Värmeövergångstal, $W/(m^2 \cdot K)$.

δ Tjocklek, gränsskiktstjocklek, m.

$\dot{Q}$ Värmeeffekt, W.

$\dot{V}$ Volymflöde, m^3/s.

$\dot{W}$ Arbetseffekt, W.

$\dot{m}$ Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m).

η Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst.

λ Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f).

λ Värmeledningstal, värmekonduktivitet, $W/(m \cdot K)$.

λ Våglängd, m.

ν Kinematisk viskositet, m^2/s.

σ Stefan-Boltzmans konstant $5{,}67 \cdot 10^{-8}(W/(m^2 \cdot K$.

ε Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst.

ϱ Densitet, kg/m^3.

ξ Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst.

a Acceleration, m/s^2.

c Specifik värmekapacitet, $J/kg \cdot K$.

c Ljusets hastighet, m/s.

c_0 Ljusets hastighet i vaccum $2{,}998 \cdot 10^8$, m/s.

c_p Isobar specifik värmekapacitet, $J/kg \cdot K$.

c_v Isokor specifik värmekapacitet, $J/kg \cdot K$.

f Frekvens, Hz, (kan också betecknas v).

g Tyngdacceleration, m/s^2.

h Höjd, m (kan även betecknas z).

h Specifik entalpi, J/kg (kan även betecknas i).

h_f Strömningsförlust, m.

m Massa, kg.

n Antal mol.

n Polytropkonstant.

n Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut.

p Tryck, Pa.

q Specifik värmemängd, J.

r Kompressionsförhållande (kan också betecknas ε).

r_p Tryckförhållande i en gasturbin (kan också betecknas ε).

s Sträcka, m.

s Specifik entropi, J/(kg·K.

t Tid, s.

v Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c).

v Volymitet, specifik volym, m^3/kg.

w Specifikt arbete, J/kg (index t betyder tekniskt arbete).

x Ånghalt kg ånga / kg vatten, dimensionslöst (kan även betecknas ν).

Referenser

Alvarez, H. (2006). *Energiteknik* (3. utg.). Studentlitteratur.

Soleimani Mohseni, M., Bäckström, L., & Eklund, R. (2018). *Formelsamling i energiteknik*. Studentlitteratur AB.